

STRUCTURE 3	1	STRUCTURE 3	2
Maille, réseau, motif		Population, coordinence, compacité	
STRUCTURE 3	3	STRUCTURE 3	4
Masse volumique d'un cristal		Cristal métallique	

Population : nombre de motifs par maille.
Coordinnence : nombre de plus proches voisins.
Compacité : fraction du volume de la maille
effectivement occupée.

Le cristal est la répétition périodique d'un motif
aux nœuds d'un réseau. La maille est le plus petit
volume qui, translaté, engendre tout le cristal.

Cations dans un « gaz » d'électrons délocalisés :
bon conducteur électrique et thermique, ductile et
malléable.

$\rho = \frac{ZM}{N_a a^3}$, où Z est la population de la maille et a
son paramètre.

Cristal ionique

Cristal covalent et cristal moléculaire

Covalent (diamant, silice) : réseau de liaisons covalentes, très dur, très haute température de fusion. Moléculaire (glace, I_2) : molécules liées par interactions faibles, tendre, basse température de fusion.

Alternance de cations et d'anions liés par interaction électrostatique : dur, cassant, isolant à l'état solide mais conducteur fondu ou en solution.